Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Московский государственный технический университет имени Н Э Баумана

Факультет Информатика и системы управления

Кафедра Системы обработки информации и управления

Лабораторная работа 4

Шаблоны проектирования и модульное тестирование в Python

Дисциплина Парадигмы и конструкции языков программирования

Выполнил: студент группы ИУ5-32Б

Трефилов Д.И.

Проверил: _____

Дата защиты: _____

Москва 2026

1 Цель работы

Изучить порождающие, структурные и поведенческие шаблоны и проверить их совместную работу.

2 Постановка задачи

Для одной предметной области реализовать три шаблона: один порождающий, один структурный и один поведенческий. Проверить код с помощью TDD-фреймворка, BDD-фреймворка и Mock-объектов.

Источник задания: https://github.com/ugapanyuk/BKIT_2021/wiki/lab_python_test

Список курса: https://github.com/ugapanyuk/courses_content/wiki/COURSE_PCPL_MAIN

3 Структура и логика программы

Предметная область - заказ напитка в кафе. Порождающий Фабричный метод: Cafe определяет create_product и использующий его order_price; CoffeeCafe и TeaCafe создают конкретные продукты. Структурный Декоратор: Milk оборачивает Product, сохраняет интерфейс price и добавляет 30 рублей. Поведенческая Стратегия: Order делегирует расчет RegularPrice или StudentDiscount. Денежные значения хранятся в Decimal; студенческая скидка равна 10 процентам. Обычный запуск main.py открывает ручной ввод: пользователь выбирает пункт меню, вводит свои данные и получает результат. После проверки можно ввести другой набор. Готовые примеры запускаются с --demo. В ЛР5 и ЛР6 подключение к Telegram запускается отдельно с --telegram; по умолчанию используется локальный диалог без токена.

4 Порядок запуска

Команды выполняются из папки работы в подготовленном окружении.

```
python -m pip install -r requirements.txt
python main.py
python -m unittest discover -s tests -v
python -m behave
```

5 Проверка программы

Семь тестов unittest проверяют фабрики, цену чая, декоратор и его вложение, обычную цену и скидку. Mock-объекты подменяют стратегию и продукт, проверяя аргументы и число вызовов. Три сценария behave проверяют кофе за 150 рублей, кофе с молоком за 180 рублей и заказ со скидкой за 162 рубля.

Пример выполнения

```
$ python main.py --demo
Кофе: 150 руб.
Чай: 100 руб.
Кофе с молоком: 180 руб.
Со скидкой студента: 162.00 руб.
```

Экранная форма выполнения

```
$ python main.py --demo
Кофе: 150 руб.
Чай: 100 руб.
Кофе с молоком: 180 руб.
Со скидкой студента: 162.00 руб.
```

Ручная проверка со своими значениями

```
$ python main.py
Ввод по строкам: 2 | 2 | да | 0

1 — Кофе (150 руб.)
2 — Чай (100 руб.)
0 — Выход
Выберите напиток: Порций молока по 30 руб. (0–10): Скидка студента 10%? (да/нет): Без скидки:
160.00 руб.
К оплате: 144.00 руб.

1 — Кофе (150 руб.)
2 — Чай (100 руб.)
0 — Выход
Выберите напиток:
```

Модульные тесты

```
test_decorator (test_patterns.TestPatterns.test_decorator) ... ok
test_default_strategy (test_patterns.TestPatterns.test_default_strategy) ... ok
test_factory_products (test_patterns.TestPatterns.test_factory_products) ... ok
test_mock_product (test_patterns.TestPatterns.test_mock_product) ... ok
test_mock_strategy (test_patterns.TestPatterns.test_mock_strategy) ... ok
test_nested_decorator (test_patterns.TestPatterns.test_nested_decorator) ... ok
test_strategy (test_patterns.TestPatterns.test_strategy) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.008s

OK
```


```
test_decorator (test_patterns.TestPatterns.test_decorator) ... ok
test_default_strategy (test_patterns.TestPatterns.test_default_strategy) ... ok
test_factory_products (test_patterns.TestPatterns.test_factory_products) ... ok
test_mock_product (test_patterns.TestPatterns.test_mock_product) ... ok
test_mock_strategy (test_patterns.TestPatterns.test_mock_strategy) ... ok
test_nested_decorator (test_patterns.TestPatterns.test_nested_decorator) ... ok
test_strategy (test_patterns.TestPatterns.test_strategy) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 7 tests in 0.008s

OK
```

BDD сценарии

```
USING RUNNER: behave.runner:Runner
Функция: Расчет стоимости заказа в кафе # features/orders.feature:2

  Сценарий: Фабричный метод создает кофе  # features/orders.feature:3
    Допустим кафе создало кофе            # features/steps/order_steps.py:6
    Когда рассчитана стоимость заказа     # features/steps/order_steps.py:22
    Тогда к оплате 150 рублей             # features/steps/order_steps.py:27

  Сценарий: Декоратор добавляет молоко  # features/orders.feature:8
    Допустим кафе создало кофе          # features/steps/order_steps.py:6
    И к напитку добавлено молоко        # features/steps/order_steps.py:12
    Когда рассчитана стоимость заказа   # features/steps/order_steps.py:22
    Тогда к оплате 180 рублей           # features/steps/order_steps.py:27

  Сценарий: Стратегия применяет скидку студента  # features/orders.feature:14
    Допустим кафе создало кофе                   # features/steps/order_steps.py:6
    И к напитку добавлено молоко                 # features/steps/order_steps.py:12
    И выбрана скидка студента                    # features/steps/order_steps.py:17
    Когда рассчитана стоимость заказа            # features/steps/order_steps.py:22
    Тогда к оплате 162 рублей                    # features/steps/order_steps.py:27

1 feature passed, 0 failed, 0 skipped
3 scenarios passed, 0 failed, 0 skipped
12 steps passed, 0 failed, 0 skipped
Took 0min 0.018s
```

6 Выводы

Все три категории шаблонов представлены в единой модели заказа. Модульные проверки и BDD-сценарии подтверждают расчет стоимости и взаимодействие зависимостей.

Приложение Листинги программ

lab_python_patterns/orders.py

```
"""Фабричный метод, Декоратор и Стратегия в одной предметной области."""
from abc import ABC, abstractmethod
from decimal import Decimal


class Product(ABC):
    @abstractmethod
    def price(self):
        """Стоимость позиции."""


class Coffee(Product):
    def price(self):
        return Decimal("150")


class Tea(Product):
    def price(self):
        return Decimal("100")


class Cafe(ABC):
    """Создатель: подклассы переопределяют фабричный метод."""
    @abstractmethod
    def create_product(self):
        """Создать продукт."""

    def order_price(self):
        return self.create_product().price()


class CoffeeCafe(Cafe):
    def create_product(self):
        return Coffee()


class TeaCafe(Cafe):
    def create_product(self):
        return Tea()


class Milk(Product):
    """Структурный Декоратор сохраняет интерфейс оборачиваемого объекта."""
    def __init__(self, product):
        self.product = product

    def price(self):
        return self.product.price() + Decimal("30")


class PricingStrategy(ABC):
    @abstractmethod
    def apply(self, amount):
        """Применить правило расчета."""


class RegularPrice(PricingStrategy):
    def apply(self, amount):
        return amount


class StudentDiscount(PricingStrategy):
    def apply(self, amount):
```

```
        return (amount * Decimal("0.90")).quantize(Decimal("0.01"))


class Order:
    def __init__(self, product, strategy=None):
        self.product = product
        self.strategy = strategy if strategy is not None else RegularPrice()

    def total(self):
        return self.strategy.apply(self.product.price())
```

main.py

```
import sys
from lab_python_patterns.orders import CoffeeCafe, TeaCafe, Milk, Order, StudentDiscount


def demo():
    print(f"Кофе: {CoffeeCafe().order_price()} руб.")
    print(f"Чай: {TeaCafe().order_price()} руб.")
    coffee = Milk(CoffeeCafe().create_product())
    print(f"Кофе с молоком: {coffee.price()} руб.")
    print(f"Со скидкой студента: {Order(coffee, StudentDiscount()).total()} руб.")


def main():
    while True:
        print("\n1 — Кофе (150 руб.)\n2 — Чай (100 руб.)\n0 — Выход")
        choice = input("Выберите напиток: ").strip()
        if choice == "0":
            return
        if choice not in ("1", "2"):
            print("Введите номер от 0 до 2.")
            continue
        try:
            portions = int(input("Порций молока по 30 руб. (0–10): "))
            if not 0 <= portions <= 10:
                raise ValueError("Количество порций должно быть от 0 до 10")
            discount = input("Скидка студента 10%? (да/нет): ").strip().casefold()
            if discount not in ("да", "нет"):
                raise ValueError("Ответьте да или нет")
            product = (CoffeeCafe() if choice == "1" else TeaCafe()).create_product()
            for _ in range(portions):
                product = Milk(product)
            order = Order(product, StudentDiscount() if discount == "да" else None)
            print(f"Без скидки: {product.price():.2f} руб.")
            print(f"К оплате: {order.total():.2f} руб.")
        except ValueError as exc:
            print(f"Ошибка: {exc}. Попробуйте снова.")


if __name__ == "__main__":
    try:
        demo() if "--demo" in sys.argv else main()
    except (EOFError, KeyboardInterrupt):
        print("\nПрограмма завершена.")
```

requirements.txt

```
behave==1.3.3
```

features/orders.feature

```
# language: ru
Функция: Расчет стоимости заказа в кафе
  Сценарий: Фабричный метод создает кофе
    Допустим кафе создало кофе
    Когда рассчитана стоимость заказа
    Тогда к оплате 150 рублей

  Сценарий: Декоратор добавляет молоко
    Допустим кафе создало кофе
    И к напитку добавлено молоко
    Когда рассчитана стоимость заказа
    Тогда к оплате 180 рублей

  Сценарий: Стратегия применяет скидку студента
    Допустим кафе создало кофе
    И к напитку добавлено молоко
    И выбрана скидка студента
    Когда рассчитана стоимость заказа
    Тогда к оплате 162 рублей
```

features/steps/order_steps.py

```
from decimal import Decimal
from behave import given, when, then
from lab_python_patterns.orders import CoffeeCafe, Milk, Order, StudentDiscount


@given("кафе создало кофе")
def coffee(context):
    context.product = CoffeeCafe().create_product()
    context.strategy = None


@given("к напитку добавлено молоко")
def milk(context):
    context.product = Milk(context.product)


@given("выбрана скидка студента")
def discount(context):
    context.strategy = StudentDiscount()


@when("рассчитана стоимость заказа")
def calculate(context):
    context.total = Order(context.product, context.strategy).total()


@then("к оплате {amount} рублей")
def check(context, amount):
    assert context.total == Decimal(amount)
```

tests/test_patterns.py

```
import unittest
from decimal import Decimal
from unittest.mock import Mock
from lab_python_patterns.orders import (
    Coffee, Tea, CoffeeCafe, TeaCafe, Milk, Order, StudentDiscount,
)


class TestPatterns(unittest.TestCase):
    def test_factory_products(self):
        self.assertIsInstance(CoffeeCafe().create_product(), Coffee)
        self.assertIsInstance(TeaCafe().create_product(), Tea)
        self.assertEqual(TeaCafe().order_price(), Decimal("100"))

    def test_decorator(self):
        coffee = Coffee()
        self.assertEqual(Milk(coffee).price(), Decimal("180"))
        self.assertEqual(coffee.price(), Decimal("150"))

    def test_nested_decorator(self):
        self.assertEqual(Milk(Milk(Coffee())).price(), Decimal("210"))

    def test_strategy(self):
        order = Order(Milk(Coffee()), StudentDiscount())
        self.assertEqual(order.total(), Decimal("162.00"))

    def test_default_strategy(self):
        self.assertEqual(Order(Coffee()).total(), Decimal("150"))

    def test_mock_strategy(self):
        strategy = Mock()
        strategy.apply.return_value = Decimal("1")
        self.assertEqual(Order(Coffee(), strategy).total(), Decimal("1"))
        strategy.apply.assert_called_once_with(Decimal("150"))

    def test_mock_product(self):
        product = Mock(spec=Coffee)
        product.price.return_value = Decimal("200")
        self.assertEqual(Milk(product).price(), Decimal("230"))
        product.price.assert_called_once_with()


if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```